System Kontroli Dostępu / Access Guard

Autor: Oleksandr Kharchenko
Automatyka i Robotyka, Politechnika Poznańska

Opis projektu

Access Guard jest aplikacją napisaną w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki SFML 3.1.0. Program symuluje działanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń.

Aplikacja umożliwia zarządzanie pracownikami, kartami dostępu oraz pokojami o różnych poziomach uprawnień. Użytkownik może tworzyć pracowników, przydzielać im karty dostępu oraz przeprowadzać symulację wejścia do wybranych pomieszczeń.

Program został wykonany w formie aplikacji 2D.

Funkcjonalności programu

Program umożliwia:

- dodawanie nowych pracowników,
- usuwanie pracowników,
- wyświetlanie listy pracowników,
- wyświetlanie listy pomieszczeń,
- przydzielanie kart dostępu,
- obsługę trzech poziomów uprawnień:
    - Guest,
    - Worker,
    - Admin,
- symulację wejścia do wybranego pomieszczenia,
- blokowanie karty po trzech nieudanych próbach dostępu,
- wyświetlanie komunikatów o błędach i statusie operacji.

Struktura klas

Program został podzielony na logicznie powiązane klasy.

Klasy interfejsu:

- Button – obsługa przycisków,
- Input – obsługa pól tekstowych.

Klasy systemowe:

- Employee – reprezentuje pracownika,
- Room – reprezentuje pomieszczenie,

- Card – abstrakcyjna klasa bazowa kart dostępu,
- GuestCard – karta o poziomie Guest,
- WorkerCard – karta o poziomie Worker,
- AdminCard – karta o poziomie Admin,
- System – główna klasa zarządzająca aplikacją.

Dziedziczenie i polimorfizm

W projekcie zastosowano dziedziczenie oraz polimorfizm.

Schemat dziedziczenia:

Card (klasa abstrakcyjna)

➔ GuestCard
➔ WorkerCard
➔ AdminCard

Klasa Card definiuje wspólny interfejs dla wszystkich kart dostępu.

Logika działania programu

Każde pomieszczenie posiada wymagany poziom dostępu:

- Guest
- Worker
- Admin

Każda karta również posiada określony poziom dostępu. Podczas próby wejścia program porównuje poziom karty z wymaganym poziomem pomieszczenia. Jeżeli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, licznik nieudanych prób zostaje zwiększony. Po trzech nieudanych próbach karta zostaje automatycznie zablokowana.

Instrukcja obsługi

Dodawanie pracownika

1. Wybrać „Menu Pracownika".
2. Wybrać „Dodać Pracownika".
3. Wprowadzić nazwę pracownika.
4. Nacisnąć „Zapisz".

Usuwanie pracownika

1. Wybrać „Usunąć Pracownika".
2. Wprowadzić identyfikator pracownika.

3. Nacisnąć „Zapisz".

Przydzielanie karty

1. Wybrać „Karta Dostępu".
2. Wprowadzić identyfikator pracownika.
3. Wprowadzić poziom dostępu.
4. Nacisnąć „Zapisz".

Symulacja wejścia

1. Wybrać „Symulacja Wejścia".
2. Wprowadzić numer karty.
3. Wprowadzić nazwę pomieszczenia.
4. Nacisnąć „Zapisz".

Nawigacja

- ESC/przycisk strzałki – powrót do poprzedniego menu.

Podsumowanie

Celem projektu było stworzenie prostej symulacji systemu kontroli dostępu wykorzystującej programowanie obiektowe, dziedziczenie, polimorfizm oraz interfejs graficzny 2D.